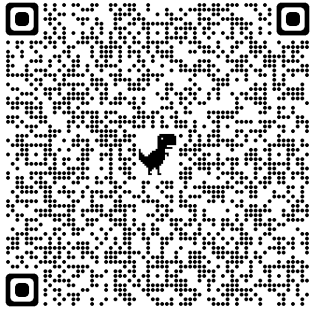


Universidad de Antioquia
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Instituto de Matemáticas
 Cursos de servicios para la Facultad de Ingeniería
 Taller 2 de cálculo vectorial



1 8 0 3

**Importante:**

La lista a continuación debe asumirse como práctica de los conceptos vistos en clase. Los temas necesarios para poder resolver los ejercicios se pueden revisar en el texto guía ([Stewart, J. Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Cengage Learning. Octava edición.](#)), el cual se puede consultar en línea en los [recursos de información digital y electrónicos](#) de la biblioteca Carlos Gaviria Díaz.

Ejercicios clase 8

- La altura de las olas h en mar abierto depende de la velocidad v del viento y el tiempo t durante el cual el viento ha soplado a esa velocidad. Valores de la función $h = f(v, t)$ se registran en metros en la tabla que se muestra.

- ¿Cuál es el valor de $f(80, 15)$? ¿Cuál es su significado?
- ¿Cuál es el significado de la función $h = f(60, t)$? Describa el comportamiento de esta función.
- ¿Cuál es el significado de la función $h = f(v, 30)$? Describa el comportamiento de esta

- Una compañía fabrica cajas de cartón de tres tamaños: chica, mediana y grande con un costo de \$ 2.50, \$ 4.00 y \$ 4.50 respectivamente. Los costos fijos son de \$ 8000.

- Expresa el costo de fabricar x cajas chicas, y

- Determine el dominio de la función dada

función.

		Duración (horas)						
Velocidad del viento (km/h)	$t \backslash v$	5	10	15	20	30	40	50
	20	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	30	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
	40	1.5	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8
	60	2.8	4.0	4.9	5.2	5.5	5.8	5.9
	80	4.3	6.4	7.7	8.6	9.5	10.1	10.2
	100	5.8	8.9	11.0	12.2	13.8	14.7	15.3
	120	7.4	11.3	14.4	16.6	19.0	20.5	21.1

cajas medianas y z cajas grandes como una función de tres variables, $C = f(x, y, z)$.

- Determine $f(3000, 5000, 4000)$ e interprete el resultado.
- ¿Cuál es el dominio de f ?

$$a) f(x, y) = \frac{3xy}{y-x^2}$$

$$b) f(x, y) = \frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$$

$$c) f(x, y) = \sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-y^2}$$

$$d) g(x, y) = \sqrt{\tan y - x} \left(\sqrt{\frac{\pi^2}{16} - x^2 - y} \right)^{-1/4}$$

4. Ubique sobre la línea inferior de cada región del plano que se muestran en la Figura 1 la letra respectiva para el dominio (coloreado en azul) de cada una de las siguientes funciones

$$a) f(x, y) = \sqrt{(4-x^2-y^2)(x^2-1)}$$

$$b) f(x, y) = \frac{\ln(y^2-x^2)}{\sqrt{4-y^2}}$$

$$c) f(x, y) = \sqrt{4-x^2-y^2}\sqrt{1-x^2}$$

$$d) f(x, y) = \ln((y^2-x^2)(x^2-4))$$

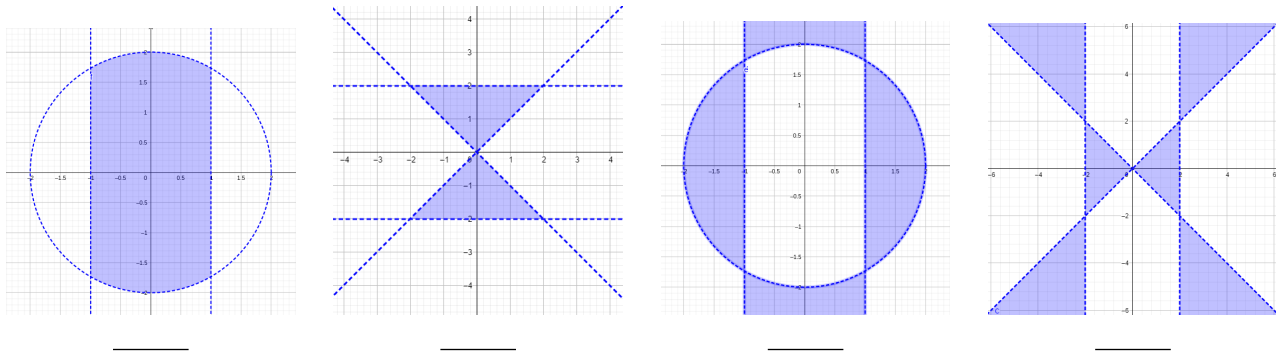
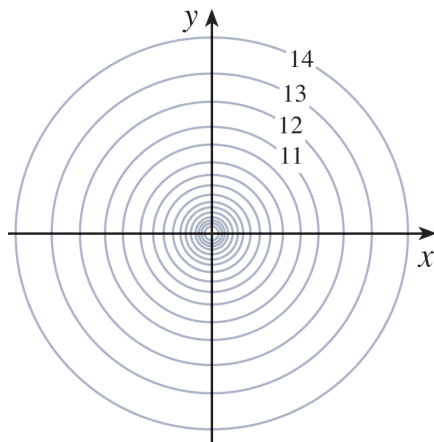
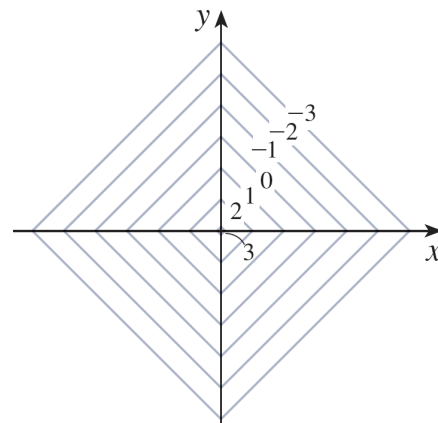


Figura 1: Dominios

5. Use el mapa de contorno para hacer un bosquejo de la gráfica de cada función.



mapa de contorno para $f(x, y)$



mapa de contorno para $g(x, y)$

6. Una placa metálica delgada, localizada en el plano xy , tiene temperatura $T(x, y)$ en el punto (x, y) . Trace algunas curvas de nivel (isotermas) si la función temperatura está dada por

$$T(x, y) = \frac{100}{1+x^2+2y^2}.$$

7. Dibuje un mapa de contorno de la función mostrando varias curvas de nivel.

a) $f(x, y) = x^2 - y$

b) $f(x, y) = (y - 2x)^2$

c) $f(x, y) = \sqrt{100 - 25x^2 - 4y^2}$

d) $f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^2}$

Ejercicios clase 9

1. Determine el límite, si existe, o demuestre que no existe

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2}{x^2 + y^2}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy}{3y^2 - x^2}$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{2 - xy}{x^2 + 3y^2}$

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + 4x^2 + 2y^2}{2x^2 + y^2}$

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2(x)}{x^4 + y^4}$

g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2(y)}{x^2 + 2y^2}$

i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 \sin y}{2x^2 + y^2}$

k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y + x^2y^3}{x^2 + y^2}$

2. Use un programa de cómputo para ver el gráfico de la función y observe en dónde es discontinua. Use la expresión de f para justificar lo observado.

a) $f(x, y) = e^{\frac{1}{x-y}}$

b) $f(x, y) = \frac{1}{1 - x^2 - y^2}$

3. Determine el conjunto de puntos en los cuales la función es continua.

a) $f(x, y) = \tan(x + y)$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, & \text{si } x^2 + y^2 < 1 \\ 1, & \text{si } x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

d) $f(x, y) = \ln(3 - x^2 + y)$

e) $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x - y}, & \text{si } x \neq y \\ 2x, & \text{si } x = y \end{cases}$

f) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Ejercicios clase 10

1. El índice de viento-frío W es la temperatura percibida cuando la temperatura real es T y la velocidad del viento v , así que se puede escribir $W = f(T, v)$. A partir de la tabla

		Velocidad del viento (km/h)					
Temperatura real (°C)	v	20	30	40	50	60	70
	T	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-10	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-15	-24	-26	-27	-29	-30	-30
	-20	-30	-33	-34	-35	-36	-37
	-25	-37	-39	-41	-42	-43	-44

a) Estime los valores de $f_T(-15, 30)$ y $f_v(-15, 30)$ ¿Cuáles son las interpretaciones prácticas de estos valores?

b) En general, ¿qué puede decirse sobre los signos de $\frac{\partial W}{\partial T}$ y $\frac{\partial W}{\partial v}$?

2. Determine las derivadas parciales de primer orden de las funciones dadas.

a) $f(x, y) = x^3 - 4xy^2 + y^4$

b) $f(x, y) = \frac{x}{(x+y)^2}$

c) $f(x, y) = x^2 \sin(xy) - 3y^3$

d) $f(x, y) = 3e^{x^2y} - \sqrt{x-1}$

e) $f(x, y, z) = 3x \ln(x^3yz)$

f) $f(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt$

3. Encuentre las derivadas de segundo orden de cada función y verifique que la conclusión del teorema de Clairaut se cumple.

a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$

b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

c) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

d) $f(x, y) = e^{xy} \sin(y)$

4. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Muestre que $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$ ¿contradice esto la teoría vista?

5. Determine una ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto especificado.

a) $z = 2x^2 + y^2 - 5y, (1, 2, -4)$

b) $z = \frac{x}{y^2}, (-4, 2, -1)$

Ejercicios clase 11

1. Explique por qué la función es derivable en el punto dado. Determine después la linealización $L(x, y)$ de la función en ese punto. Finalmente, use un programa de cómputo para graficar tanto a f como a L y observe que cerca al punto los valores de f y L son indistinguibles.

a) $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5), (2, 3)$

b) $f(x, y) = \frac{1+y}{1+x}, (1, 3)$

c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}, (-1, 2)$

2. Aplique la regla de la cadena para calcular la derivada indicada

a) $z = x^2 + y^2 + xy, x = \sin(t), y = e^t, \frac{dz}{dt}$

b) $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}, x = \ln(s), y = \cos(s), \frac{dz}{ds}$

c) $z = e^{x+2y}, x = \frac{s}{t}, y = \frac{t}{s}, \frac{dz}{dt}$

d) $z = e^r \cos(\theta), r = st, \theta = \sqrt{s^2 + t^2}, \frac{dz}{d\theta}$

3. Use derivación implícita para calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$

a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$

b) $x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$

c) $e^z = xyz$

d) $yz + x \ln(y) = z^2$

4. Use la información dada para calcular la derivada indicada

a) Si $z = f(x, y)$, donde f es derivable,

$$\begin{array}{ll} x = g(t) & y = h(t) \\ g(3) = 2 & h(3) = 7 \\ g'(3) = 5 & h'(3) = -4 \\ f_x(2, 7) = 6 & f_y(2, 7) = -8 \end{array}$$

determine $\frac{dz}{dt}$ cuando $t = 3$.

b) Sea $W = F(u(s, t), v(s, t))$, donde F , u y v son derivables,

$$\begin{aligned} u(1, 0) &= 2 & v(1, 0) &= 3 \\ u_s(1, 0) &= -2 & v_s(1, 0) &= 5 \\ u_t(1, 0) &= 6 & v_t(1, 0) &= 4 \\ F_u(2, 3) &= -1 & F_v(2, 3) &= 10 \end{aligned}$$

determine $W_s(1, 0)$ y $W_t(1, 0)$.

5. Suponga que f es una función derivable de x y y , y que $g(r, s) = f(2r - s, s^2 - 4r)$. Mediante la tabla de valores calcule $g_r(1, 2)$ y $g_s(1, 2)$.

	f	g	f_x	f_y
$(0, 0)$	7	-3	2	1
$(1, 2)$	-5	6	3	8

6. Sea $h(s, t) = f(s^2 - t^2, 2s - t)$, donde $f(x, y)$ es una función con segundas derivadas parciales continuas en $\mathbb{R}^2$ tal que:

- $\nabla f(1, -1) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
- $\nabla f(0, 3) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$
- $f_{xx}(1, -1) = 2$, $f_{yy}(1, -1) = 0$ y $f_{xy}(1, -1) = 1$
- $f_{xx}(0, 3) = f_{yy}(0, 3) = 4$ y $f_{xy}(0, 3) = 0$

Determine el valor de $\frac{\partial^2 h}{\partial t \partial s}(1, -1)$.

7. Bajo ciertas condiciones, la ecuación $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, donde a es una cantidad escalar, describe el comportamiento de ondas sonoras, es de gran interés en varias áreas de la ciencia y se conoce como la ecuación de onda unidimensional. El matemático francés, Jean Le Rond d'Alembert demostró que una expresión de la forma $z = f(x + at) + g(x - at)$ satisface dicha ecuación. Haga $u = x + at$, $v = x - at$ y verifique dicho resultado.

Ejercicios clase 12

1. Determine la derivada direccional de f en el punto dado en la dirección que indica el ángulo θ

a) $f(x, y) = x^3 y^4 + x^4 y^3$, $(1, 1)$, $\theta = \frac{\pi}{6}$

c) $f(x, y) = e^x \cos(y)$, $(0, 0)$, $\theta = \frac{\pi}{4}$

b) $f(x, y) = ye^{-x}$, $(0, 4)$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$

d) $f(x, y) = \cosh(xy)$, $(1, \ln 2)$, $\theta = 30^\circ$

2. Encuentre la razón de cambio de f en P en la dirección del vector $\mathbf{u}$.

a) $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, $P = (-6, 4)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$

b) $f(x, y) = \frac{y^2}{x}$, $P = (1, 2)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{2}{3}, -\frac{\sqrt{5}}{3} \right\rangle$

c) $f(x, y, z) = xy^2z - xyz^3$, $P = (2, -1, 1)$, $\mathbf{u} = \left\langle 0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right\rangle$

$$d) f(x, y, z) = y^2 e^{xyz}, \quad P = (0, 1, -1), \quad \mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13} \right\rangle$$

3. Calcule la derivada direccional de la función en el punto dado en la dirección del vector $\mathbf{u}$.

$$a) f(x, y) = x^4 - y^2 x^3, \quad (2, 1), \quad \mathbf{u} = \langle 1, 3 \rangle$$

$$c) f(x, y) = e^x \sin(y), \quad (0, \frac{\pi}{3}), \quad \mathbf{u} = \langle -6, 8 \rangle$$

$$b) f(x, y, z) = \sqrt{xyz}, \quad (3, 2, 6), \quad \mathbf{u} = \langle -1, -2, 2 \rangle$$

$$d) f(x, y, z) = \ln(3x + 6y + 9z), \quad (1, 1, 1), \quad \mathbf{u} = \langle 4, 12, 6 \rangle$$

4. Determine las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a la superficie dada en el punto especificado.

$$a) 2(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 10, \quad (3, 3, 5)$$

$$c) x + y + z = e^{xyz}, \quad (0, 0, 1)$$

$$b) xyz^2 = 6, \quad (3, 2, 1)$$

$$d) x^4 + y^4 + z^4 = 3x^2 y^2 z^2 \quad (3, 3, 5)$$

5. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la gráfica de la superficie $z = f(x, y)$ paralela a los planos $y = 0$ y $x = 0$ en el punto indicado.

$$a) f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}); \quad (3, 4)$$

$$c) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}; \quad (2, 4)$$

$$b) f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right); \quad (2, 3)$$

$$d) f(x, y) = \sin(x^2 - y) + \sqrt{2x + 2y} \quad (1, 1)$$

6. La temperatura T en una bola de metal es inversamente proporcional a la distancia desde el centro de la bola, el cual se considera como el origen. La temperatura en el punto $(1, 2, 2)$ es 120° .

a) Determine la razón de cambio de T en $(1, 2, 2)$ en la dirección hacia el punto $(2, 1, 3)$

b) Demuestre que en cualquier punto en la bola la dirección de incremento más grande de temperatura está dado por un vector que apunta hacia el origen.

7. Suponga que escala una montaña cuya forma la da la ecuación $z = 1000 - 0,005x^2 - 0,01y^2$, donde x, y, z se dan en metros, y usted está parado en un punto cuyas coordenadas son $(60, 40, 966)$. El eje de las x positivas va hacia el este y el eje de las y positivas va hacia el norte.

a) Si camina directo hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? ¿Con qué rapidez?

b) Si camina directo hacia el noroeste, ¿empezará a ascender o descender? ¿Con qué rapidez?

c) ¿En qué dirección es la máxima pendiente? ¿Cuál es la razón de cambio en esa dirección? ¿En qué ángulo por arriba de la horizontal la trayectoria inicia en esa dirección?

Ejercicios clase 13

1. Calcule los valores máximos y mínimos locales, y punto o puntos de silla de la función.

$$a) f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y$$

$$d) f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

$$b) f(x, y) = y^3 + 3x^2 y - 6x^2 - 6y^2 + 2$$

$$e) f(x, y) = e^x \cos(y)$$

$$c) f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$$

$$f) f(x, y) = y^2 - 2y \cos(x), \quad -1 \leq x \leq 7$$

2. Determine los valores máximos y mínimos absolutos de f sobre el conjunto D .

$$a) f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x, \quad D \text{ es la región triangular cerrada con vértices } (2, 0), (0, 2) \text{ y } (0, -2).$$

$$b) f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y, \quad R \text{ limitada por } y = x, y = 3 \text{ y } x = 0.$$

c) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5\}$

d) $f(x, y) = xy^2$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

- Encuentre el punto en el plano $x - 2y + 3z = 6$ más cercano al punto $(0, 1, 1)$.
- Encuentre tres números positivos cuya suma sea 12 y la suma de cuyos cuadrados es tan pequeña como sea posible.
- La base de una pecera con volumen dado V está hecha de pizarra y los lados están hechos de vidrio. Si la pizarra cuesta cinco veces más (por unidad de área) que el vidrio, encuentre las dimensiones de la pecera que minimicen el costo de los materiales.

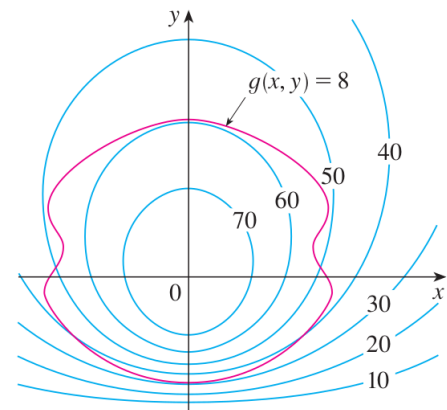
Ejercicios clase 14

- Se muestran algunas curvas de nivel de una función diferenciable $f(x, y)$. Obtenga los valores máximo y mínimo de f sujeta a la restricción $g(x, y) = c$, donde c es una constante dada.

Los valores máximo y mínimo de $f(x, y)$ restringida

a $g(x, y) = 8$ son:

máximo = _____, mínimo = _____



- Utilizando multiplicadores de Lagrange, encuentre los valores máximo y mínimo de la función sujeta a la restricción o las restricciones dadas.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$; $xy = 1$

b) $f(x, y) = 3x + y$; $x^2 + y^2 = 10$

c) $f(x, y) = e^{xy}$; $x^3 + y^3 = 16$

d) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, sujeta a
 $2x + y + z = 1$, $-x + 2y - 3z = 4$

e) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x + y + z = 12$

f) $f(x, y, z) = xyz$; $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

- Use multiplicadores de Lagrange para comprobar que el rectángulo con área máxima que tiene un perímetro dado p es un cuadrado.
- Una fuente de calor se encuentra ubicada en el origen de modo que la temperatura en cualquier otro punto (x, y, z) se mide por medio de $T(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$. Encuentre el punto más caliente sobre la recta de intersección entre los planos $x + 2y + 3z = 6$, $y + z = 0$.
- La fórmula de Herón da el área de un triángulo con lados cuyas longitudes son a , b y c como $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, donde $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$. Para un perímetro dado, determine el triángulo de área máxima

Ejercicios de repaso (preguntas tipo parcial)

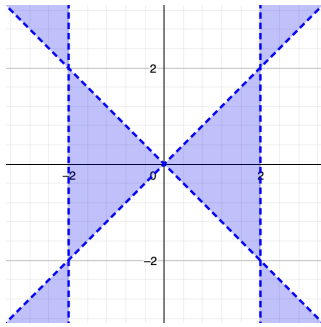
- Cada una de las regiones sombreadas representa el dominio (más grande posible) que permite definir una función con valor en los reales a partir de cada una de las fórmulas dadas. Relaciónelas correctamente.

a) $f(x, y) = \sqrt{(4 - x^2 - y^2)(x^2 - 1)}$

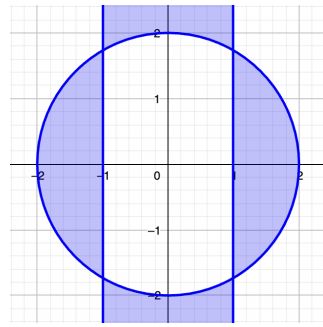
b) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \sqrt{x^2 - 1}$

c) $f(x, y) = \ln(x^2 - y^2) \ln(4 - x^2)$

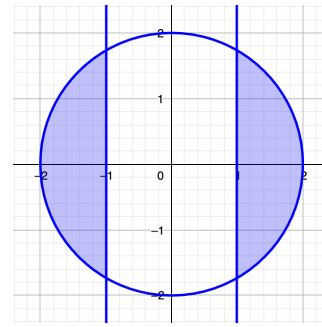
d) $f(x, y) = \ln((x^2 - y^2)(4 - x^2))$



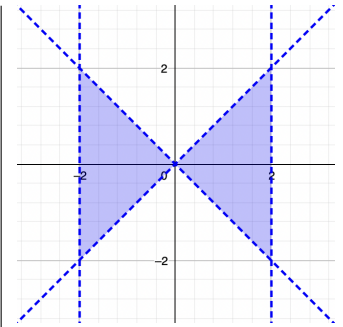
()



()

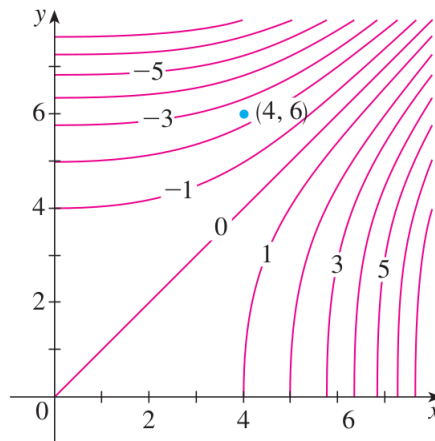


()



()

2. La figura representa algunas curvas de nivel de cierta función $z = f(x, y)$. Considere el vector gradiente $\nabla f(4, 6) = f_x(4, 6)\mathbf{i} + f_y(4, 6)\mathbf{j}$, y el vector unitario $\mathbf{u} = -\frac{4}{5}\mathbf{i} + \frac{3}{5}\mathbf{j}$.



En los siguientes dos puntos elija la opción correcta.

- i. Respecto a $\nabla f(4, 6)$ solo se puede afirmar que

- a) $f_x(4, 6) > 0$ y $f_y(4, 6) > 0$
- b) $f_x(4, 6) > 0$ y $f_y(4, 6) < 0$
- c) $f_x(4, 6) < 0$ y $f_y(4, 6) > 0$
- d) $f_x(4, 6) < 0$ y $f_y(4, 6) < 0$

- ii. Respecto a $D_{\mathbf{u}}f(4, 6)$ solo se puede afirmar

que

- a) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) > 0$
- b) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) = 0$
- c) $D_{\mathbf{u}}f(4, 6) < 0$
- d) No está definido

3. La figura representa algunas curvas de nivel de cierta función diferenciable $z = f(x, y)$ y $P = (2, 2)$. Considere el vector gradiente

$$\nabla f(2, 2) = f_x(2, 2)\mathbf{i} + f_y(2, 2)\mathbf{j}$$

y el vector unitario $\mathbf{u} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$.

- i. Sólo se puede afirmar que

- 1) $f_x(2, 2) > 0$ y $f_y(2, 2) > 0$
- 2) $f_x(2, 2) > 0$ y $f_y(2, 2) < 0$
- 3) $f_x(2, 2) < 0$ y $f_y(2, 2) > 0$
- 4) $f_x(2, 2) < 0$ y $f_y(2, 2) < 0$

- ii. Sólo se puede afirmar que

- 1) $D_{\mathbf{u}}f(2, 2) > 0$

7. La temperatura en un punto (x, y, z) está dada por $T(x, y, z) = \frac{2x^2}{a^2} + \frac{5y^2}{b^2} + \frac{3z^2}{c} - 5$, donde a, b, c son constantes reales positivas, T se mide en grados centígrados y x, y, z en metros.

- Determine la razón de cambio de la temperatura en el punto $P = (2, 1, -1)$ en la dirección hacia el punto $(2, 3, 1)$.
- Encuentre la razón máxima de incremento en P
- Si S es la superficie de nivel determinada por los puntos en el espacio donde la temperatura es cero, demuestre que el plano tangente a S en el punto (x_0, y_0, z_0) está determinado por $\frac{2x_0x}{5a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + \frac{3z_0z}{5c} = 1$

8. Suponga que $z = f(x, y)$ define una función diferenciable y que $g(u, v) = f(x, y)$, con $x = u^2 - 4uv$ y $y = v^2 - 3uv$. Complete la información faltante.

a)
$$\begin{cases} g_u(2, 1) = f_x(_, _)x_u(2, 1) + f_y(_, _)y_u(2, 1) \\ g_v(2, 1) = f_x(_, _)x_v(2, 1) + f_y(_, _)y_v(2, 1) \end{cases}$$

b)

(u, v)	x_u	y_u	x_v	y_v	g_u	g_v
$(2, 1)$					-3	4

c)

(x, y)	f_x	f_y
$(-4, -5)$		

9. Considere el problema de encontrar los puntos sobre la superficie $z^2 = 4 + xy$ más cercanos al origen.

- i) Para resolver el problema usando el método de los multiplicadores de Lagrange se debe resolver el sistema de ecuaciones:

a)
$$\begin{cases} x^2 = -xy\lambda \\ y^2 = -xy\lambda \\ z^2 = z^2\lambda \\ \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x = -x\lambda \\ 2y = -y\lambda \\ z = z\lambda \\ z^2 - xy = 4 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 2x = -y\lambda \\ 2y = -x\lambda \\ z = z\lambda \\ z^2 - xy = 4 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} -y = 2x\lambda \\ -x = 2y\lambda \\ z = z\lambda \\ \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 1 \end{cases}$$

ii) Las coordenadas del punto de mínima distancia con coordenada $z > 0$, son $x = \boxed{0}$, $y = \boxed{}$ y $z = \boxed{}$

10. Sea $f(x, y) = 8xy - 4x^2y - 4xy^2$

- Calcule las derivadas de primer orden de la función.
- Encuentre los puntos críticos de f .
- Calcule las segundas derivadas de f .
- Calcule el Hessiano de f .
- Clasifique los puntos críticos de f .

Pto. crítico (x, y)	Hessiano en (x, y)	$f_{xx}(x, y)$	Conclusión

Resumen de la teoría (Algunas fórmulas y teoremas)

1. **Límites.** Decimos $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$, si para cada número $\epsilon > 0$, existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que para todo $\mathbf{x}$ en el dominio de f se tiene $|f(\mathbf{x}) - L| < \epsilon$, siempre que $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta$.
2. **Teorema del emparedado.** Sean f , g y h definidas en $D \subset \mathbb{R}^2$, cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos a $\mathbf{a} = (a, b)$. Si $h(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ en $D - \{\mathbf{a}\}$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} h(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = L$ entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$.
3. **Continuidad.** Se dice que una función $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $(a, b) \in D$ si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$$

Se dice que f es continua en D si es continua en todos los puntos $\mathbf{a} \in D$.

4. **Notación segundas derivadas parciales** $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$,
 $f_{xy} = (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$
5. **Teorema de Clairaut.** Suponga que f está definida en un disco que contiene al punto (a, b) . Si las funciones f_{xy} y f_{yx} son continuas sobre D , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

6. **Fórmula de derivación implícita.** Si z está definida implícitamente en una ecuación de la forma $F(x, y, z) = c$, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial w}{\partial x}}{\frac{\partial w}{\partial z}}$$

Siempre y cuando $\frac{\partial w}{\partial z} \neq 0$, donde $w = F(x, y, z)$.

7. Suponga que $f(\mathbf{x})$ tiene primeras derivadas parciales continuas en $\mathbf{a} = (a, b)$. Un vector normal al plano tangente a $z = f(\mathbf{x})$ en $\mathbf{a}$ es entonces $(f_x(\mathbf{a}), f_y(\mathbf{a}), -1)$. Además, una ecuación del plano tangente está dada por:
 $z - f(a, b) = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$ ó $z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$
8. **Diferenciabilidad.** Sean $z = f(\mathbf{x})$ (con derivadas parciales de primer orden) y Decimos que f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - L(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

En tal caso, decimos que $L(\mathbf{x})$ es una *linealización* de $f(\mathbf{x})$ en el punto $(\mathbf{x}_0)$. Además, se define la diferencial de f en $\mathbf{x}_0$ como la matriz

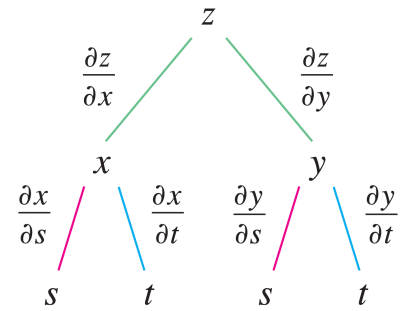
$$df(\mathbf{x}_0) = [f_x(\mathbf{x}_0) \quad f_y(\mathbf{x}_0)]$$

9. **Diferenciabilidad implica continuidad.** Si $z = f(\mathbf{x}_0)$ es diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.
10. **Condición suficiente para la diferenciabilidad.** Si las derivadas parciales f_x y f_y son continuas en algún disco que contiene a $\mathbf{x}_0$, entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$.
11. **Regla de la cadena** Suponga que $z = f(x, y)$, $x = g(r, s)$, $y = h(r, s)$ derivables, entonces z tiene derivadas parciales respecto a r y s dadas por:

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$



12. Si $f(x, y)$ define una función diferenciable en el punto (x_0, y_0) , entonces el gradiente de f en (x_0, y_0) se define como

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \langle f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0) \rangle = \langle f_x(\mathbf{x}_0), f_y(\mathbf{x}_0) \rangle$$

13. Si f es diferenciable en el punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$, entonces $D_{\mathbf{u}}f$ existe en todas las direcciones. Además, si $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ es un vector unitario, entonces

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} = \langle f_x(\mathbf{x}_0), f_y(\mathbf{x}_0) \rangle \cdot \mathbf{u}$$

14. El valor máximo de la derivada direccional —.
15. El vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ es ortogonal a la curva de nivel que pasa por el punto $\mathbf{x}_0$.
16. **Criterio de la segunda derivada (Hessiano)** Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco abierto con centro en (a, b) y sea $D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$. Suponga además que (a, b) es un punto crítico de f .

- a) Si $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en (a, b) .
- b) Si $D(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces f tiene un máximo local en (a, b) .
- c) Si $D(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ no es un extremo local, y por definición, f tiene un **punto de silla** en (a, b) .

17. **Teorema de Lagrange** (<https://www.geogebra.org/m/grvkdznH>). Si $f(\mathbf{x})$ tiene un extremo local en el punto $\mathbf{x}_0$, sujeto a la restricción $g(\mathbf{x}) = k$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0)$$